AI Agent（龙虾）

「1人 → 3人团队 → 5人团队 → 小公司AI系统（龙虾）」架构演进

一人阶段（个人系统）

→ 单机 AI 操作系统雏形

目标

先把 AI 系统 跑通 + 稳定运行，不追求复杂架构

架构

```
你自己的主机（RTX4070 / 32GB）
├─ OpenClaw
├─ MiniMax / OpenAI API
├─ Ollama（可选）
├─ 本地代码 / 日志 / 脚本
└─ 自动化任务
```

能力范围

- 日常对话 + 任务拆解
- 代码生成 / Shell / Python 执行
- 本地模型实验（Ollama）
- 一台机器控制另一台机器（SSH / API）

核心稳定点

1. Gateway 生命周期管理（启动 / 停止 / 重启）
2. 模型切换能力（云 / 本地）
3. 自动化执行闭环（输入 → 执行 → 输出）

三人阶段（团队 AI 中枢）

→AI 中枢 + 多终端执行网络

目标

从个人工具 → 团队共享 AI 系统

架构

```
主控机（RTX4070 / 4080）
├─ OpenClaw Gateway
├─ API模型（MiniMax / OpenAI）
├─ 本地模型（Ollama）
└─ 任务路由

成员A电脑
└─ 开发 / 测试 / 执行

成员B电脑
└─ 日志分析 / 脚本

成员C电脑
└─ 文档 / 运维 / 轻量任务
```

执行流程

```
OpenClaw（主控）
    ↓
任务拆解
    ↓
SSH / API 分发
    ↓
成员机器执行
    ↓
结果回传
```

分工

- 主控机：统一管理 AI / 模型 / 技能
- 成员机器：执行节点（轻量）
- 云 API：复杂推理
- 本地模型：低成本任务

核心升级点

- 技能库共享（SKILL.md）
- 节点执行
- 简单调度机制

五人阶段（分布式 AI 系统）

→小型分布式 AI 系统

目标

从共享工具 → 分布式 AI 系统

架构

主控层（Control Layer）

```
AI 主控机(4070/4080)
├─ OpenClaw Gateway
├─ 本地模型（Ollama）
├─ 技能库
├─ 任务调度
└─ 权限控制
```

执行层（Execution Layer）

```
5台执行机(mac)
├─ 脚本执行
├─ 自动化测试
├─ 数据处理
└─ 本地模型推理
```

云层（Cloud Layer）

```
MiniMax / OpenAI / 云GPU
├─ 复杂推理
├─ 高峰负载
└─ 大模型能力
```

执行流

```
用户 / Agent
   ↓
OpenClaw（主控）
   ↓
任务拆解 + 调度
   ↓
执行层
   ↓
```

```
云模型（必要时）
    ↓
结果返回
```

核心升级点

- 调度系统（Scheduler）
- 权限控制
- 并行执行
- 负载分配（本地 vs 云）

小公司 AI 系统（最终形态）

→企业级 AI 操作系统（AI OS）

目标

构建企业级 AI 基础设施

架构

```
┌──────────────────────┐
│     云模型层（可选）    │
│ GPT / Claude / MiniMax│
└──────────────────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────────┐
│ 主控层（AI 控制中枢）        │
│ OpenClaw Gateway           │
│ - 任务拆解                  │
│ - Agent编排                 │
│ - 模型路由                  │
└──────────────────────┘
           │
           ▼

┌──────────────────────┐   ┌──────────────────────┐
│ 推理节点 A（4090）     │   │ 推理节点 B（4070）     │
│ 重任务 / 大模型        │   │ 日常任务 / 并发        │
└──────────────────────┘   └──────────────────────┘

           │
           ▼

┌──────────────────────────┐
│ 执行节点（Worker）           │
│ Shell / Python / CI/CD      │
```

```
│ 数据处理                          │
│ 自动化任务                        │
└──────────────────────────────────┘
```

核心能力

- Multi-Agent 编排
- 模型路由（云 + 本地）
- 自动化运维
- AI 辅助开发
- 企业知识库

设计原则

1. 控制层 ≠ 执行层
2. 云 + 本地混合
3. 可调度 / 可扩展
4. 无单点依赖

总结

階段	本质
1人	单机 AI
3人	AI 中枢
5人	分布式 AI
会社(>20人)	AI 操作系统

成本对比

初期成本对比

階段	成本
1人	¥21万 ~ ¥33万
3人	¥25万 ~ ¥40万
5人	¥55万 ~ ¥80万
会社(>20人)	¥90万 ~ ¥160万

每月成本对比

階段	成本
1人	¥5,000 ~ ¥20,000
3人	¥13,000 ~ ¥60,000
5人	¥50,000 ~ ¥270,000
会社(>20人)	¥170,000 ~ ¥1,150,000